

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Curso de Sistemas de Informação

Disciplina: Infraestrutura de Rede

PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE

Instituto Tecnológico Mineiro – Novo Campus

Arthur Ribeiro Dias Guimarães

Davi Chavante Carlos

João Pedro Silva de Oliveira

Maria Eduarda Borges

Maria Laura Cardoso Bastos

Viviane Aparecida Campos de Oliveira Pertence

Professor orientador: Alexandre Teixeira

Belo Horizonte – 2026

Sumário

1. Introdução	2
1.1. Objetivo	2
1.2. Escopo	2
2. Princípios de Segurança	2
2.1. Confidencialidade	2
2.2. Integridade	2
2.3. Disponibilidade	2
3. Gerenciamento de Acesso	2
3.1. Controle de Acesso	2
3.2. Autenticação	2
3.3. Autorização	2
4. Segurança Física e Ambiental	3
4.1. Proteção de Instalações	3
4.2. Controle de Acesso Físico	3
4.3. Segurança Ambiental	3
5. Segurança de Redes e Comunicações	3
5.1. Proteção de Redes	3
5.2. Monitoramento e Detecção de Intrusões	3
6. Gestão de Incidentes de Segurança	3
6.1. Resposta a Incidentes	3
6.2. Relatórios de Incidentes	3
7. Conscientização e Treinamento em Segurança	3
7.1. Programa de Conscientização	3
7.2. Treinamento em Segurança	3
8. Avaliação e Melhoria Contínua	3
8.1. Auditorias de Segurança	3
8.2. Revisão de Políticas e Procedimentos	3
8.3. Análise de Riscos	3
8.4. Medição de Desempenho	3

9. Conformidade Legal e Regulatória	4
9.1. Conformidade com Leis e Regulamentações	4
9.2. Gerenciamento de Vulnerabilidades e Patches	4
10. Responsabilidades	4
10.1. Direção	4
10.2. Equipe de Segurança da Informação	4
10.3. Funcionários	4

1. Introdução

1.1. Objetivo

Esta política estabelece as diretrizes técnicas e operacionais para garantir a segurança da infraestrutura de redes e dos ativos digitais do Instituto Tecnológico Mineiro (ITM). O documento visa normatizar o uso de recursos computacionais, mitigar riscos de segurança e alinhar a infraestrutura implantada às melhores práticas corporativas.

1.2. Escopo

Esta política aplica-se integralmente a todas as unidades do ITM:

- **Sede (Reitoria):** Belo Horizonte - Centro.
- **Campus Norte:** Contagem - MG.
- **Campus Sul:** Betim - MG.

O escopo abrange todos os 260 computadores institucionais (110 administrativos e 150 em laboratórios), 3 servidores físicos locais, instâncias em nuvem AWS e todos os funcionários (direção, TI, recursos humanos, financeiro, biblioteca, secretarias e coordenações) que manipulem dados da instituição.

2. Princípios de Segurança

2.1. Confidencialidade

Garantir que as informações acadêmicas, financeiras e administrativas sejam acessadas estritamente por pessoal autorizado. No ambiente do ITM, isso é assegurado por meio da segmentação física de redes locais, isolamento de tráfego WAN através de rotas estáticas controladas e restrições explícitas de acesso via Políticas de Grupo (GPO).

2.2. Integridade

Salvaguardar a precisão, consistência e não-alteração dos dados e configurações de rede. Modificações em tabelas de roteamento, configurações de portas nos Switches Cisco 2960 e registros de DNS (unimetro.edu.br) só podem ser efetuadas pela equipe de TI centralizada na Sede.

2.3. Disponibilidade

Assegurar o pleno funcionamento dos serviços institucionais. A rede adota uma arquitetura hierárquica onde o roteador central R-Sede gerencia o tráfego intercampi através de links WAN seriais ponto a ponto. A disponibilidade é monitorada em tempo real via Zabbix, gerando alertas visuais baseados em sensores de tráfego, CPU, memória e conectividade ICMP.

3. Gerenciamento de Acesso

3.1. Controle de Acesso

O controle de acesso lógico é estruturado de forma centralizada no servidor Windows Server configurado em nuvem (AWS EC2). A estrutura do Active Directory (AD) utiliza Unidades Organizacionais (UOs) para isolar e aplicar privilégios específicos para cada localidade:

- OU=belohorizonte

- OU=contagem
- OU=betim

Dentro de cada localização, os objetos são segregados em sub-UOs de usuários e computadores, permitindo granularidade na aplicação de direitos de acesso.

3.2. Autenticação

- **Acesso de Usuários:** Todo funcionário deve possuir uma credencial individualizada e intransmissível vinculada ao domínio minasgerais.net / SERVER01.
- **Gerenciamento Remoto:** O acesso administrativo aos servidores em nuvem via protocolo RDP (porta 3389) exige obrigatoriamente a utilização de um par de chaves criptográficas (chaveFaculdade). A chave privada correspondente deve ser armazenada em repositório seguro pela equipe de TI.
- **Acesso à Infraestrutura:** Switches e roteadores Cisco 2911 devem ter a autenticação habilitada para consoles físicos e conexões virtuais (VTY).

3.3. Autorização

O princípio do menor privilégio é aplicado via diretivas de grupo (GPOs) no Active Directory. Fica explicitamente estabelecido que:

- Aos computadores de laboratórios e estações administrativas padrão, é aplicada a diretiva que proíbe o acesso ao Painel de Controle e às configurações do sistema (Prohibit access to Control Panel and PC settings).
- Modificações de hardware, instalações de software e configurações de rede locais são privilégios exclusivos de contas com perfil administrador.

4. Segurança Física e Ambiental

4.1. Proteção de instalações

Os ativos de rede críticos (Switches de distribuição Cisco 2960, roteadores de borda Cisco 2911 e servidores locais da Sede) devem ser obrigatoriamente instalados dentro de Racks fechados com chave.

4.2. Controle de acesso físico

O acesso às salas de TI e CPDs em qualquer um dos campi é restrito aos membros da equipe de infraestrutura de redes. As chaves físicas de acesso devem ser controladas por protocolo de assinatura ou biometria.

4.3. Segurança ambiental

Para mitigar riscos de interrupção por falhas na rede elétrica ou variações ambientais, todas as salas de equipamentos centrais devem contar com:

- Sistemas de refrigeração/climatização dedicados e redundantes.
- Nobreaks (UPS) dimensionados na planilha de recursos para manter a integridade dos servidores e o desligamento seguro em caso de sinistro.

5. Segurança de Redes e Comunicações

5.1. Proteção de redes

A topologia de rede adota uma abordagem de proteção perimetral e simplificação arquitetural:

- **Segregação por Sub-redes:** Cada unidade opera em uma LAN plana restrita via máscara /24 (Sede Servidores: 192.168.1.0/24, Sede LAN: 192.168.2.0/24, Campus Norte: 10.1.1.0/24, Campus Sul: 10.2.1.0/24).
- **Firewall Virtual (Security Groups):** O servidor em nuvem possui regras de entrada restritas em nível de rede (camada 4):
 - **Porta 80 (TCP - HTTP):** Liberada universalmente (0.0.0.0/0) para permitir o tráfego web ao portal institucional (www.unimetro.edu.br).
 - **Porta 3389 (TCP - RDP):** Liberada exclusivamente para tráfego administrativo via Desktop Remoto.
- **Centralização de Borda e NAT Overload:** O roteador R-Sede atua como o único *Edge Router* da instituição. Ele centraliza o mecanismo de NAT/PAT (Port Address Translation) no endereço público 200.100.10.1 através de sua interface G0/2. Os roteadores dos campi Norte e Sul (R-Norte e R-Sul) não realizam NAT para evitar tradução dupla e vazamento de pacotes internos.

5.2. Monitoramento e detecção de intrusões

A monitoração contínua da integridade e do tráfego de rede é realizada centralizadamente pela ferramenta Zabbix. Fica estabelecida a coleta automatizada de:

- Tráfego inbound/outbound nas interfaces de rede.
- Consumo de CPU, memória física, uso de swap e carga interna do sistema nos ambientes virtualizados e em nuvem.
- Tempo de resposta ICMP para identificar anomalias em links WAN de 10 Mbps e no link de Internet de 50 Mbps.

6. Gestão de Incidentes de Segurança

6.1. Resposta a incidentes

Gatilhos automatizados (*Triggers*) configurados no Zabbix devem disparar alertas imediatos para a equipe de TI ao detectarem comportamentos anômalos, tais como:

- High CPU utilization (Uso de processador acima de 90%).
- High memory utilization (Esgotamento da memória disponível).
- Perda de conectividade ICMP (*Host Down*) em links WAN.

Constatado o incidente, a equipe de infraestrutura deve isolar o segmento de rede afetado e iniciar a análise de logs.

6.2. Relatórios de incidentes

Qualquer comportamento suspeito nas estações de trabalho (lentidão excessiva, indícios de malware ou portas físicas violadas nos switches) deve ser imediatamente reportado à equipe de TI por meio de canais internos.

7. Conscientização e Treinamento em Segurança

7.1. Programa de conscientização

O ITM manterá uma campanha semestral direcionada a funcionários administrativos e professores, focando nas boas práticas de segurança, como a não partilha de senhas do Active Directory e os perigos da engenharia social (Phishing).

7.2. Treinamento em segurança

A equipe de TI receberá treinamento contínuo focado na administração de sistemas operacionais Linux (Apache Web Server), Windows Server (Active Directory e IIS), gerenciamento de regras de redes na AWS e criação de mapas de topologia lógica no Zabbix.

8. Avaliação e Melhoria Contínua

8.1. Auditorias de segurança

Periodicamente, devem ser executadas auditorias internas na infraestrutura para confrontar as tabelas de roteamento reais dos roteadores Cisco com o planejamento do projeto, verificando se rotas estáticas ou de retorno indevidas foram adicionadas.

8.2. Revisão de políticas e procedimentos

Esta política deve ser revisada anualmente ou sempre que houver mudanças estruturais significativas no ITM, como a transição do modelo atual de LAN Plana para uma rede segmentada por VLANs corporativas ou a adoção de protocolos de roteamento dinâmico (OSPF/EIGRP).

8.3. Análise de riscos

A equipe de segurança deve avaliar os riscos associados à centralização dos serviços na Sede. Como os servidores DHCP locais dos campi rodam diretamente no IOS dos roteadores R-Norte e R-Sul, o risco de queda local é mitigado; no entanto, o acesso aos servidores de DNS e HTTP depende estritamente da estabilidade dos links WAN seriais.

8.4. Medição de desempenho

Métricas de desempenho coletadas pelos gráficos do Zabbix (leitura/escrita em disco, pacotes descartados com erro e trocas de contexto por segundo) servirão de base (baselines) para justificar futuros investimentos em ampliação de hardware ou largura de banda.

9. Conformidade Legal e Regulatória

9.1. Conformidade com leis e regulamentações

Todas as práticas de armazenamento de dados e logs de acesso coletados nos servidores institucionais do ITM devem seguir a legislação vigente (como a LGPD no Brasil), garantindo o tratamento adequado de dados sensíveis de alunos e colaboradores.

9.2. Gerenciamento de vulnerabilidades e patches

As imagens de servidores utilizadas, tanto em instâncias locais Linux (Ubuntu) quanto em nuvem AWS (Windows Server 2016 English Full Base), devem passar por janelas programadas de manutenção para aplicação de correções de segurança corporativas e *security patches* homologados pelos fabricantes.

10. Responsabilidades

10.1. Direção

A Reitoria e a direção geral do ITM são responsáveis por prover o orçamento estimado (aproximadamente R\$ 1.170.500,00 para a implantação completa da infraestrutura, incluindo racks, nobreaks, servidores e switches) e dar suporte legal para a execução desta política.

10.2. Equipe de segurança da informação

Compete à equipe técnica:

- Configurar, atualizar e manter os ativos de rede (Cisco 2911 e 2960).
- Gerenciar o escopo de DHCP local via IOS e o escopo centralizado da Sede (192.168.2.0/24).
- Monitorar os alertas no Zabbix e responder prontamente a incidentes.

10.3. Funcionários

Cabe a todos os usuários da rede cumprir as determinações desta PSI, zelando pela integridade de suas credenciais no Active Directory, utilizando os computadores administrativos estritamente para fins institucionais e reportando inconformidades à TI.